

Практическая работа 9. Создание приложения "Визитная карточка"

Применяя полученные в этом разделе знания, вы создадите собственное приложение-визитку. В отличие от предыдущих работ, в которых вам давались пошаговые инструкции, здесь вам даются только рекомендации и предложения о том, что вы можете создать с помощью концепций, которые вы изучили до сих пор. Вам предлагается использовать свои творческие способности для самостоятельного создания приложения при ограниченном руководстве.

Создать приложение самостоятельно - непростая задача, но не волнуйтесь, ведь у вас было достаточно практики! Вы можете использовать те же навыки, которые вы изучили, в этом новом контексте. Вы всегда можете обратиться к предыдущим работам, если не уверены в том, как реализовать определенные части приложения.

Когда вы самостоятельно создаете это приложение и решаете проблемы, возникающие на пути, вы учитесь быстрее и дольше сохраняете концепции. Кроме того, приложение полностью настраивается, так что вы сможете персонализировать его и показать своим друзьям и близким!

Необходимые условия

- Умение создать и запустить проект в Android Studio.
- Опыт работы с композитными функциями, в том числе с композитными функциями `Text` и `Image`.

Что вы узнаете

- Как создавать простые макеты с помощью композитных элементов `Row` и `Column` и располагать их с помощью параметров `horizontalAlignment` и `verticalArrangement`.
- Как настраивать элементы `Compose` с помощью объекта `Modifier`.

Что вы создадите Приложение для Android, которое отображает визитную карточку.

Что вам понадобится

- Компьютер с установленной Android Studio.
- Логотип Android для отображения в приложении, который предоставляется для использования в этом репозитории.

Вот пример того, как может выглядеть ваше приложение в конце этого проекта:

Создание пользовательского интерфейса с помощью композитных элементов

Создайте прототип низкой степени достоверности

Когда вы начинаете проект, полезно представить, как элементы пользовательского интерфейса должны сочетаться друг с другом на экране. В профессиональных разработках часто встречаются дизайнеры или команды дизайнеров, которые предоставляют разработчикам макеты пользовательского интерфейса, содержащие точные спецификации. Однако если вы не работаете с дизайнером, вы можете создать прототип с низкой точностью, самостоятельно. Под прототипом низкой точности понимается простая модель или рисунок, дающий базовое представление о том, как выглядит приложение.

Удивительно, но часто приходится работать без дизайнера, поэтому умение набросать простой макет пользовательского интерфейса - полезный навык для разработчика. Не волнуйтесь, вам не нужно быть профессиональным дизайнером или даже уметь пользоваться дизайнерскими инструментами. Вы можете просто использовать ручку и бумагу, которые помогут вам создать его.

Чтобы создать прототип низкой точности:

На выбранном вами носителе добавьте элементы, из которых состоит ваше приложение. Среди элементов можно выделить логотип Android, ваше имя, должность и контактную информацию, иконки, обозначающие контактную информацию. Например, значок телефона обозначает номер телефона. Добавьте эти элементы в разных позициях, а затем оцените их визуально. Не беспокойтесь о том, чтобы все получилось идеально с первого раза. Вы всегда можете остановиться на одном дизайне сейчас и итеративно улучшить его позже.

Примечание: Существуют принципы, которые помогают сделать дизайн лучше для пользователей, что выходит за рамки данного проекта.

Вы можете придумать дизайн, похожий на это изображение:

Преобразование дизайна в код Используйте свой прототип, чтобы помочь воплотить дизайн в коде:

Определите различные логические разделы приложения и нарисуйте границы вокруг них. Этот шаг поможет вам разделить экран на небольшие составные части и продумать иерархию составных частей.

В этом примере вы можете разделить экран на две секции:

- Логотип, имя и название
- Контактная информация

Каждая секция может быть преобразована в один компонент. Таким образом, вы сможете построить свой пользовательский интерфейс из небольших составных блоков. Вы можете расположить каждую из этих секций с помощью компоновочных элементов, таких как компоновочный элемент **Row** или **Column**.

Для каждого раздела приложения, содержащего несколько элементов пользовательского интерфейса, нарисуйте границы вокруг них. Эти границы помогут вам увидеть, как один элемент связан с другим в разделе.

Теперь легче понять, как можно расположить текст, изображение, значок и другие составные элементы с помощью составных элементов макета.

Некоторые заметки о различных композитах, которые вы можете использовать:

Композиты для строк и столбцов

- Экспериментируйте с различными параметрами `horizontalArrangement` и `verticalAlignment` в композитах `Row` и `Column`, чтобы они соответствовали вашему дизайну.

Составные изображения

Не забудьте заполнить параметр `contentDescription`. Как уже говорилось в предыдущей работе, `TalkBack` использует параметр `contentDescription`, чтобы помочь с доступностью приложения. Если составное изображение используется только в декоративных целях или есть элемент `Text`, который описывает составное изображение, вы можете установить параметр `contentDescription` равным `null`. Вы также можете настроить размер изображения, указав модификаторы высоты и ширины в параметре `modifier`.

Составные иконки Вы можете использовать композицию `Icon` для добавления иконок из Material Design. Вы можете изменить параметр `Tint`, чтобы настроить цвет иконки в соответствии со стилем вашей визитной карточки. Как и в случае с композитом `Image`, не забудьте заполнить параметр `contentDescription`.

Текстовые композиты Вы можете экспериментировать с различными значениями параметров `fontSize`, `textAlign`, `color` и `fontWeight`, чтобы придать тексту нужный стиль.

Интервалы и выравнивание

Вы можете использовать аргументы `Modifier`, такие как модификаторы `padding` и `weight`, чтобы помочь с расположением составных элементов. Вы также можете использовать композит `Spacer`, чтобы сделать интервалы более явными.

Настройка цвета Вы можете использовать пользовательские цвета с помощью класса `Color` и шестнадцатеричного кода цвета (шестнадцатеричный способ представления цвета в формате RGB). Например, зеленый цвет Android имеет шестнадцатеричный код `#3DDC84`. С помощью этого кода вы можете сделать свой текст такого же зеленого цвета:

```
Text("Example", color = Color(0xFF3ddc84))
```

- Запустите приложение в эмуляторе или на устройстве Android, чтобы убедиться, что оно компилируется.

Удачи!

Надеемся, это руководство вдохновит вас на создание собственной визитной карточки с помощью Compose! Вы можете дополнительно украсить свое приложение логотипом или даже собственной фотографией! После того как вы закончите, покажите свою работу друзьям и близким.

